



复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能及物质代谢的影响探析

李术钗

(贵阳护理职业学院, 贵州 贵阳 550081)

摘要 **目的** 探究和分析复方中草药替代抗生素对肉鸡生产性能和物质代谢的影响。**方法** 2015年2月~2017年7月,选取由某山鸡肉鸡养殖场所提供的肉鸡240只,将其分为试验组和对照组,2组肉鸡分别为120只,试验组的120只肉鸡给予复方中草药添加剂,对照组的120只肉鸡给予抗生素添加剂,2组肉鸡的饲养时间均为42d,对比2组肉鸡42d后的生产性能和物质代谢情况。**结果** 从生产性能方面来看,试验组的肉鸡采食量、出栏重、日增重和成活率均显著高于对照组肉鸡, $P<0.05$,差异显著具有统计学意义;从2组肉鸡的物质代谢方面来看,试验组肉鸡的饲料转化率为 1.86 ± 0.17 ,比对照组 1.74 ± 0.11 的饲料转化率高,发病率为 1.13 ± 0.19 ,低于对照组 12.51 ± 2.56 的发病率, $P<0.05$ 。**结论** 用复方中草药替代抗生素添加喂养肉鸡,能够显著改善和提高肉鸡的生产性能和物质代谢,加快促进肉鸡的生长,减少和降低肉鸡的发病率,值得推广应用。

关键词 复方中草药 抗生素 肉鸡生产性能 物质代谢

DOI:10.3969/J.ISSN.1671-6027.2018.02.018

从上世纪50年代起,抗生素作为一种饲料添加剂被广泛应用到饲料加工中,这些抗生素添加剂的使用能够有效的减少和预防畜禽疾病,加快促进畜禽的生长。但是随着抗生素长期广泛的使用,抗生素耐药性的不断增强和在畜禽产品中的药物残留量累积,既严重影响了畜禽产品的质量,同时也通过食物链对人体的健康和生态平衡产生了严重的不良影响。为了能够找出替代抗生素添加剂的其他添加剂,既能加快促进畜禽生长的,又能减少和预防畜禽疾病,本试验从2015年2月~2017年7月选取240只肉山鸡作为研究对象,采用复方中草药添加剂和抗生素添加剂对肉鸡生产性能及物质代谢能力的影响进行简要的探究和分析。

1 材料与方法

1.1 材料

试验时间 2015年2月~2017年7月;

试验对象 240只体重相近的1日龄活泼健康的肉山鸡,某山鸡养殖场提供;

试验分组 将这240例肉鸡分为试验组和对照组,分别为120只。2组鸡仔的品种、体重、日龄等的对比差异没有统计学意义($P>0.05$)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组的120只鸡仔给予抗生素添加剂饲料进行喂养,其中基础饲料为沈阳和丰牧业有限公司生产的基础饲料,抗生素选用的是杆菌肽锌。

1.2.2 试验组 试验组的120只鸡仔给予复方中草药添加剂饲料进行喂养,基础饲料和对照组一样,均为沈阳和丰牧业有限公司生产的基础饲料,复方中草药的药物根据肉鸡的

生理特点选择具有抗菌消炎、理气消食、益脾健胃和增加免疫力功效的组方进行配置,复方中草药中的方剂包括以下几种:辣椒、肉桂、神曲、淫羊藿、牛至、天冬、山楂、甘草、薄荷以及黄芪等10味中药,将上述除了神曲之外的其他9味中药经过不同的工艺提取和干燥以后,按照一定的配比如方,然后再加入适量的神曲将上述组方溶解,最后加入到基础饲料当中。

1.2.3 饲养方法 两组鸡仔根据不同的添加剂分圈地面平养,在第一次喂食之前每只鸡仔进行称重后开始喂养,鸡仔的饮水和采食方式都是自由的,在饲养鸡仔的过程中,对饲养地环境的温度和光照进行调节,在鸡仔7日龄前对其进行24h光照,给予23h光照,1h黑暗。每周对鸡圈进行鸡喷雾消毒。鸡仔7日龄时采用滴鼻点眼的方式对其进行传染性支气管炎和新城疫二联苗免疫,鸡仔14日龄时对2组鸡仔采用饮水方式进行传染性法氏囊病免疫,鸡仔21日龄时采用饮水方式进行传染性法氏囊病的二次免疫,鸡仔28日龄以饮水方式进行新城疫二次免疫。

1.3 观察指标

观察2组肉鸡在1日龄和42日龄的体重,并计算两组肉鸡的平均日增重、平均日采食量、成活率、饲养期间的发病率和饲料转化率。

1.4 统计学分析

本文所有数据用SPSS 13.0统计软件分析处理,计量资料用均数 $\pm$ 标准差($\bar{X}\pm S$)表示,并采用t检验,计数资料采用[n(%)]表示,采用卡方检验, $P<0.05$,差异显著,有统计学意义。

2 结果

2.1 两组肉鸡的生产性能情况

作者简介 李术钗(1974.9-),女,仡佬族,贵阳市人,硕士,副教授,主要研究方向为中医中药方向。





表 1 两组肉鸡的生产性能情况 ($\bar{x} \pm s$)

组 别 (n)	采食量 (g)	出栏重 (g)	平均日增重 (g)	肉鸡成活率 (%)
试验组 (120)	3984.54±216.53	2543.64±137.62	58.54±7.31	99.89±5.87
对照组 (120)	3589.04±211.14	2213.24±120.13	52.16±7.12	92.41±4.19
χ^2	9.646	9.475	9.562	9.748
P 值	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

试验组的肉鸡采食量为 (3984.54±216.53), 出栏重为 (2543.64±137.62), 平均日增重为 (58.54±7.31), 肉鸡成活率为 99.89±5.87, 对照组肉鸡的采食量为 (3589.04±211.14), 出栏重为 (2213.24±120.13), 平均日增重为 (52.16±7.12), 肉鸡成活率为 92.41±4.19。试验组肉鸡的采食量、出栏重、平均日增重以及成活率均显著高于对照组, $P<0.05$, 差异具有统计学意义。两组肉鸡的生产性能情况如表 1 所示。

2.2 两组肉鸡的物质代谢性能

从两组肉鸡的物质代谢方面来看, 试验组肉鸡的饲料转化率为 1.86±0.17, 比对照组 1.74±0.11 的饲料转化率高, 发病率为 1.13±0.19, 低于对照组 12.51±2.56 的发病率, $P<0.05$, 差异具有统计学意义。两组肉鸡的物质代谢性能如表 2 所示。

表 2 两组肉鸡的物质代谢性能 ($\bar{x} \pm s$)

组 别 (n)	饲料转化率 (%)	发病率 (%)
试验组 (120)	1.86±0.17	1.13±0.19
对照组 (120)	1.74±0.11	12.51±2.56
χ^2	9.526	9.382
P 值	<0.05	<0.05

3 结 论

现已经有不少的国内外研究和动物生产实践表明, 采用抗生素添加剂喂养畜禽, 能够显著提高畜禽的生长增重和饲料效率, 但同时抗生素作为添加剂长期应用, 会产生很多的不利影响和负面效应, 其中抗生素药物的残留通过人类食用肉类食物进入到人体中, 最终对人类的省体健康造成非常严重的威胁。

为了对抗和遏制抗生素耐药性的不断提高, 世界卫生组织于 2001 年就发表了《世界卫生组织遏制抗生素耐药性的全球策略》, 这份声明和建议已经发出十多年了, 但是全球抗生素耐药情况依然十分严峻。其中我国在畜牧业中滥用抗生素的情况越来越严重, 甚至已经成为普遍的现象。为了不使用抗生素, 又不影响肉鸡生长、肉鸡的疾病、成活率等肉鸡的生长性能和物质代谢, 需要寻找能够替代抗生素的其他添加剂。

本文选取的复方中草药含有多种生物活性成分, 能增加动物营养、改善肉鸡机体代谢、促进生长发育、提高肉鸡免疫能力、降低肉鸡的发病率和死亡率, 显著提高肉鸡成活率的作用。

从上述结果中可以看出, 试验组的肉鸡采食量为 (3984.54±216.53), 出栏重为 (2543.64±137.62), 平均日增

重为 (58.54±7.31), 肉鸡成活率为 99.89±5.87, 对照组肉鸡的采食量为 (3589.04±211.14), 出栏重为 (2213.24±120.13), 平均日增重为 (52.16±7.12), 肉鸡成活率为 92.41±4.19。试验组肉鸡的采食量、出栏重、平均日增重以及成活率均显著高于对照组。试验组肉鸡的饲料转化率为 1.86±0.17, 比对照组 1.74±0.11 的饲料转化率高, 发病率为 1.13±0.19, 低于对照组 12.51±2.56 的发病率。

总之, 采用复方中草药替代抗生素作为添加剂喂养肉鸡, 能显著提高肉鸡的采食量、日增重、出栏重、成活率和饲料转化率等, 显著减少肉鸡的发病率和死亡率, 对提高和改善肉鸡的生长性能和物质代谢具有非常重要和积极的意义。

参考文献

- [1] 王子龙, 等. 发酵中草药、抗生素及日龄对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2016, 38(20): 33-36.
- [2] 张慧茹, 等. 中草药饲料添加剂对肉鸡屠宰性能和肉品质的影响[J]. 中国家禽, 2014, 36(3): 46-48.
- [3] 邱玉朗, 等. 复方中草药对肉鸡生长、抗氧化性能及肉质的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2017, 38(1): 13-16.
- [4] 由佳, 等. 复方中草药制剂对肉仔鸡生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2016, 38(8): 67-68.
- [5] 锡建中, 等. 复方中草药对 AA 肉鸡饲养效果及肉质的影响[J]. 中国家禽, 2015, 37(10): 38-42.

